Advancechip Electronics

进芯ADM/ADP16F03 原理图及PCB设计应用指南

Rev. V 1.0，6/2024

应用开发部



©Advancechip,Inc.,2024.All rights reserved.

技术文件修订记录

版本号	时间	描　述	制作人	审核人	批准人
V1.0	2024/6	首次发布	刘顺兴	吴南飞	林钊漳

目录

1、 概要说明.....4
2、 应用注意事项.....4

1、 概要说明

进芯 16 bit DSP ADM/ADP16F03 是一款专用于汽车风机、水泵、水阀、车窗、座椅通风等高性能、高集成度的车规芯片，其有充足的计算能力丰富的外设资源，能最大限度地减少外部器件和减小 PCB 尺寸。本文档旨在根据该芯片的特点给出关于原理图设计和 PCB 布线等方面一些应用建议，以帮助客户更好地使用该芯片。

2、 应用注意事项

1、 功率地与芯片数字地模拟地做区分，在母线检流电阻处做单点接地。功率电流的闭环回流路径所包围的面积要尽量小。

2、 VDDIO、VDD1V2 退耦电容应靠近芯片引脚放置，注意电流环路 电容电源端—芯片电源引脚—芯片地引脚—电容地端 此环路应尽可能小，且不与其它地回路有干扰。

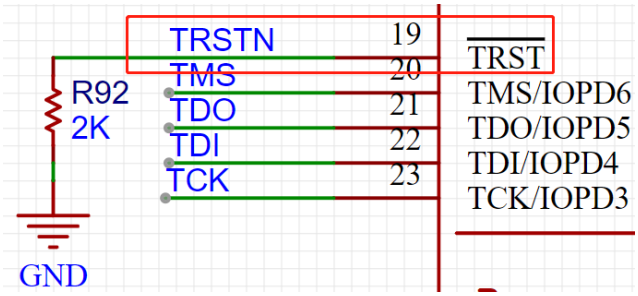
3、 ADM16F03 预驱参考地（COM 脚）需要单独走与芯片参考地在母线检流电阻处 GND 汇合。

4、 涉及到 AD 采样的退耦电容尽量靠近 AD 端口放置，使用内部运放时相关阻容器件靠近芯片对应引脚放置。

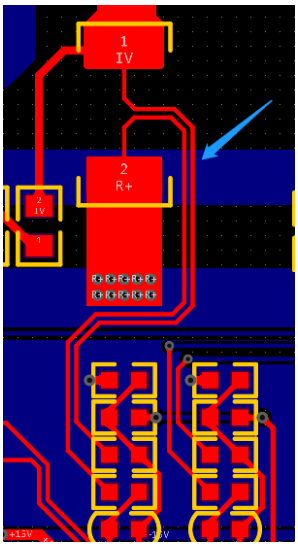
5、 ADM16F03 内部 LDO 输出 5V 给 VDDIO 供电，内部 LDO 地通过 DSP 金属基板与 DSP VSS 相连，故 LDO_IN 引脚端输入电容地应与 VSS 相连，且不应距离 VSS 引脚太远，以缩小内部 LDO 电流环路面积。

6、 ADM16F03 系列 VDDIO 供电 5V，由内部 LDO 提供，ADP16F03 系列，需要外部给 VDDIO 供电，3.3V 和 5V 系统供电都可以。VCCA 供电 3V，都由内部 LDO 提供，芯片 AD 量程为 0~3V。5V 供电系统中 GPIO 输入电压不超过 5V，3.3V 供电系统中 GPIO 输入电压不超过 3.3V。AD 输入电压都不应超过 3V，当部分可被配置为 GPIO 输入功能的 AD 口配置成此种模式时，输入此端口的电压不超过 3V。使用前应注意输入到引脚端的电压做好分压或改变相关电路供电电压等措施。

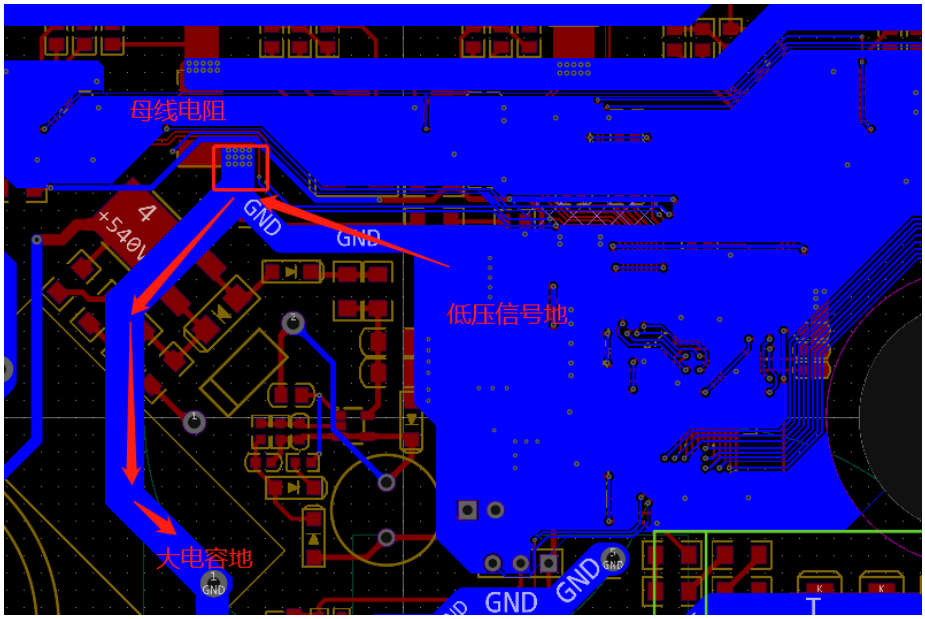
7、 TRST 引脚的下拉电阻，PCB 上需要靠近芯片摆放。



8、 检流电阻信号送到运放口从检流电阻引出信号。

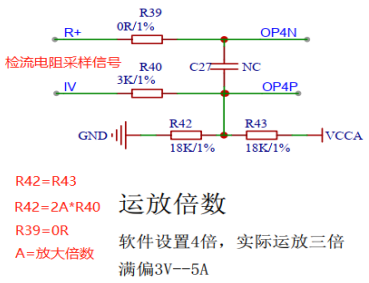


9、 芯片部分信号端的 GND 先回到母线检流电阻后再一起回到母线电容上，对芯片 AD 采样的信号好些。

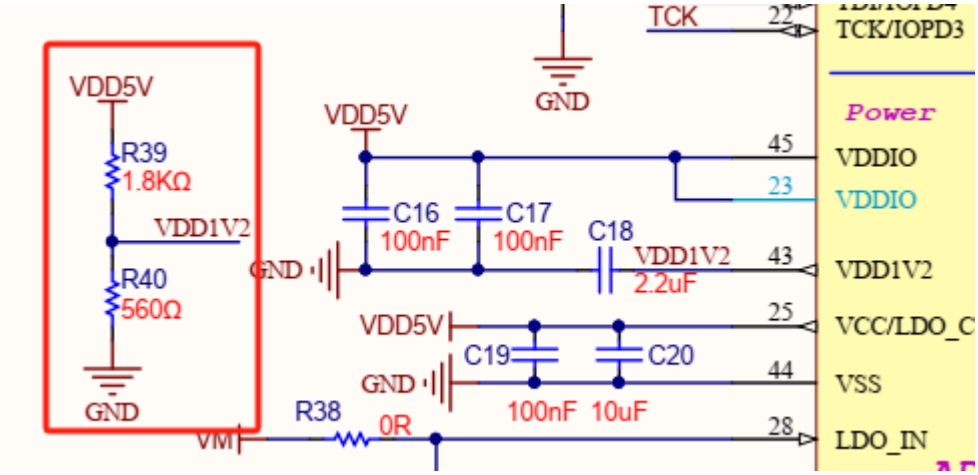


10、 低压信号地，尽量确保铺地的一面的完整。芯片+5V 和 1.2V 电容后的 GND 尽量能靠近芯片的 GND，芯片部分的 GND 铺铜需要完整。

11、 配置运放倍数：软件内部可以配置同向放大倍数为 4/8/10/16 倍，我们一般用差分电流信号进行采样。需要把这部分改成差分电路。差分电路倍数为软件设置倍数减一的倍数，3/7/9/15 倍。



12、 ADM16F03 系列，在 VDDIO 系统上通过两个电阻分压一个 1.2V 的电压给到 VDD12 引脚。VDDIO 为+5V 系统供电，使用电阻 1.8K 和 560R 电阻进行分压。精度选 1%。



13、 ADP16F03 系列，在 VDDIO 系统上通过两个电阻分压一个 1.2V 的电压给到 VDD12 引脚。VDDIO 为+3.3V 系统供电时，使用电阻 1K 和 560R 电阻进行分压。精度选 1%。